

OnlyFriends（趣聚平台）验收标准

文档版本：AC-1.0

状态：已定稿

1. 文档说明

项	说明
编写原则	SMART（具体、可衡量、可达成、相关、有时限）
场景格式	Given （前置条件）→ When （操作）→ Then （预期结果）
关联标注	每条 AC 标注对应用户故事编号（US-xxx）

2. 全局 Definition of Done（DoD）

以下条件全部满足，方可将用户故事标记为「已完成」：

- ☐ 功能代码已合并至主分支，通过 Code Review
- ☐ 对应 REST/WebSocket 接口符合 `/api/v1` 统一响应格式（`code` / `message` / `data` / `timestamp`）
- ☐ 单元测试覆盖率：核心业务逻辑 $\geq 60\%$
- ☐ 关键路径具备集成测试或端到端测试用例
- ☐ API 文档（OpenAPI/Swagger）已更新
- ☐ 无 P0/P1 级未关闭缺陷

3. 功能验收标准

3.1 AC-E01：身份认证与用户资料

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-U-001	US-U-001	Given 访客填写合法邮箱（未注册）、密码（ ≥ 8 位含字母数字）、唯一昵称， When 调用 <code>POST /auth/register</code> ， Then 返回 <code>code=200</code> ，数据库写入 <code>status=0</code> （未激活），并触发激活邮件。
AC-U-002	US-U-001	Given 邮箱已注册或昵称已存在， When 重复注册， Then 返回 <code>code=400</code> 及明确错误信息，不创建重复记录。
AC-U-003	US-U-002	Given 有效 <code>activate_token</code> ， When 调用 <code>GET /auth/activate?token=xxx</code> ， Then 用户 <code>status</code> 变为 1， <code>activate_token</code> 清空，同一 token 不可重复使用。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-U-004	US-U-003	Given 已激活用户, When 正确凭据调用 <code>POST /auth/login</code> , Then 返回 Access Token (有效期 2 小时) 与 Refresh Token (有效期 7 天), 密码以 BCrypt 校验。
AC-U-005	US-U-004	Given Access Token 过期且 Refresh Token 有效, When 调用 <code>POST /auth/refresh</code> , Then 返回新 Access Token; Refresh Token 无效时返回 401。
AC-U-006	US-U-005	Given 已登录用户, When 调用 <code>PUT /users/me/profile</code> 更新资料, Then 修改即时生效; 昵称冲突时返回 <code>code=400</code> 。
AC-U-007	US-U-005	Given 已登录用户, When 调用 <code>POST /users/me/avatar</code> 上传 jpg/png/webp ($\leq 10\text{MB}$), Then 返回头像 URL 并更新用户记录。
AC-U-008	US-U-007	Given 已登录个人用户, When 上传证照并提交 <code>POST /merchant/apply</code> , Then 申请记录创建, 证照存储至 MinIO/OSS, 状态为待审核。
AC-U-009	US-U-008	Given 已提交商家申请的用户, When 调用 <code>GET /merchant/apply/status</code> , Then 返回当前审核状态 (待审核/通过/驳回) 及驳回原因 (如有)。

3.2 AC-E02: 活动全生命周期

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-A-001	US-A-001	Given 已登录用户, When 调用 <code>POST /activities (isDraft=true)</code> , Then 活动状态为「草稿」, 仅创建者可 <code>PUT /activities/{id}</code> 修改。
AC-A-002	US-A-002	Given 草稿活动必填字段完整, When 调用 <code>POST /activities/{id}/submit</code> , Then 状态变为「审核中」, 触发 AI 内容审核流程。
AC-A-003	US-AI-001	Given 活动标题/简介命中关键词黑名单, When 提交审核, Then 直接驳回并返回违规原因, 不进入 LLM 审核层。
AC-A-004	US-AI-001	Given 内容未命中黑名单且 LLM 返回 <code>result=pass</code> ($\text{confidence} \geq 0.7$) 且人数上限 ≤ 50 , When 审核完成, Then 活动自动发布, 写入 <code>activity_review_record</code> , 通知发起人。
AC-A-005	US-AI-001	Given LLM 返回 <code>result=risk</code> 或 $\text{confidence} < 0.7$ 或人数上限 > 50 , When 审核完成, Then 转入人工审核队列, 管理员可见 AI 审核结论。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-A-006	US-AI-001	Given LLM 返回 <code>result=reject</code> (<code>confidence≥0.9</code>) , When 审核完成, Then 活动驳回, 通知发起人并附原因。
AC-A-007	US-A-003	Given 活动审核完成 (通过/驳回/要求修改) , When 结果产生, Then 写入 <code>notification</code> 表, 发起人可在通知列表查看。
AC-A-008	US-A-006	Given 访客或未登录用户, When 调用 <code>GET /activities?tab=recommend</code> , Then 返回已发布活动分页列表 (封面、标题、时间、地点、报名人数等精简字段) 。
AC-A-009	US-A-007	Given 已登录用户授权定位, When 调用 <code>GET /activities/nearby?lat&lng&radius</code> , Then 返回指定半径内活动, 按距离排序。
AC-A-010	US-A-008	Given 已登录用户, When 调用带筛选参数的 <code>GET /activities</code> , Then 按标签、日期等条件过滤并分页返回。
AC-A-011	US-A-009	Given 任意用户, When 调用 <code>GET /activities/{id}</code> , Then 返回活动完整信息 (含发起人、状态、名额、地点坐标等) 。
AC-A-012	US-A-010	Given 活动处于报名中、名额未满、用户信誉分 $\geq$ 阈值且未封禁, When 调用 <code>POST /activities/{id}/register</code> , Then 报名成功, 名额减 1, 写入 <code>activity_registration</code> 。
AC-A-013	US-A-010	Given 用户信誉分不足或已封禁或名额已满, When 尝试报名, Then 返回 <code>400 / 403</code> 及具体原因。
AC-A-014	US-A-011~012	Given 名额已满, When 用户调用 <code>POST /activities/{id}/waitlist</code> 加入等待队列, Then 写入 <code>activity_waitlist</code> 并显示当前等待人数。
AC-A-015	US-A-011~012	Given 等待队列中有人且名额释放, When 系统通知队列首位, Then 用户须在 30 分钟内确认; 确认则报名成功, 超时则顺延下一位。
AC-A-016	US-A-013	Given 已报名用户且在报名截止前, When 调用 <code>DELETE /activities/{id}/register</code> , Then 取消报名, 名额释放, 触发等待队列递补逻辑。
AC-A-017	US-A-014	Given 活动发起人, When 调用 <code>GET /activities/{id}/registrations</code> , Then 返回报名用户列表 (仅创建者可访问) 。
AC-A-018	US-A-015~016	Given 发起人调用 <code>GET /activities/{id}/checkin/qrcode</code> , When 参与者扫码并调用 <code>POST /activities/{id}/checkin</code> , Then 验证 HMAC-SHA256 签名与时间戳有效性。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-A-019	US-A-016	Given 活动开启位置校验, When 参与者签到位置距活动地点超过阈值 (默认 500m) , Then 拒绝签到并返回距离超限提示。
AC-A-020	US-A-005	Given 已登录发起人, When 调用 <code>POST /activities/{id}/clone</code> , Then 复制活动信息为新草稿, 创建者为当前用户。
AC-A-021	US-A-017	Given 活动已结束且用户为发起人, When 调用 <code>POST /activities/{id}/summary</code> 发布图文总结, Then 总结写入 <code>activity_summary</code> , 图片经 AI 分类辅助整理。
AC-A-022	US-A-018	Given 活动已结束且用户为参与者, When 调用 <code>POST /activities/{id}/comments</code> , Then 评价写入 <code>activity_comment</code> , 可通过 <code>GET</code> 公开查看。
AC-A-023	US-A-001	Given 活动到达各时间节点, When 定时任务每分钟扫描, Then 状态按状态机自动流转: 已发布→报名中→报名截止→进行中→已结束。

3.3 AC-E03: 社群与小队

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-S-001	US-S-001	Given 已登录用户 A, When 调用 <code>POST /follows/{userId}</code> 关注 B, Then A 的关注列表含 B; 调用 <code>DELETE</code> 可取消关注。
AC-S-002	US-S-001	Given A 关注 B 且 B 关注 A, When 双方互关完成, Then 自动建立好友关系。
AC-S-003	US-S-002	Given 非好友用户, When A 发起 <code>POST /friends/apply</code> 且 B 通过 <code>PUT /friends/applies/{id}</code> 同意, Then 双方出现在 <code>GET /friends</code> 列表。
AC-S-004	US-S-003	Given 好友关系, When 调用 <code>PUT /friends/{id}/remark</code> 设置备注, Then 备注即时生效; <code>DELETE /friends/{id}</code> 可删除好友。
AC-S-005	US-S-004	Given 已登录用户, When 调用 <code>POST /teams</code> 创建小队, Then 创建者成为队长, 自动生成对应群聊 Channel。
AC-S-006	US-S-005	Given 已登录用户, When 调用 <code>GET /teams</code> 搜索小队, Then 返回匹配的小队列表 (支持关键词/标签) 。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-S-007	US-S-006~007	Given 公开加入模式的小队， When 用户调用 <code>POST /teams/{id}/join</code> ， Then 直接成为成员；审核模式下需等待队长/管理员审批。
AC-S-008	US-S-007	Given 队长或管理员， When 调用 <code>PUT /teams/{id}/applies/{applyId}</code> 处理申请， Then 同意则用户加入，拒绝则通知申请人。
AC-S-009	US-S-008	Given 队长， When 调用 <code>PUT /teams/{id}/members/{userId}/role</code> 修改角色， Then 仅队长可操作； <code>DELETE /teams/{id}</code> 解散小队后成员全部退出。
AC-S-010	US-S-009	Given 小队成员， When 上传相册/文件、发起/参与投票， Then 数据正确写入，积分按规则变更并反映在 <code>GET /teams/{id}/scores</code> 。
AC-S-011	US-S-010	Given 成员参与队内活动签到， When 签到成功， Then 积分 +10；发动态 +2；动态被精选 +5（按积分规则表）。

3.4 AC-E04：即时通讯

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-I-001	US-I-001	Given 互为好友的在线用户 A、B， When A 通过 WebSocket 向 B 发送私聊， Then B 在 3 秒内收到推送，消息持久化至 <code>im_message</code> 。
AC-I-002	US-I-001	Given 非好友用户， When 尝试发起私聊， Then IM 服务通过 OpenFeign 校验好友关系失败，拒绝发送。
AC-I-003	US-I-002	Given 小队成员订阅 <code>/topic/team/{teamId}</code> ， When 发送群聊消息， Then 在线成员实时收到，消息持久化至 <code>im_group_message</code> 。
AC-I-004	US-I-003	Given 已登录用户， When 调用 <code>GET /im/conversations</code> ， Then 返回会话列表，含最新消息摘要与未读数。
AC-I-005	US-I-004	Given 接收方离线时收到消息， When 接收方上线并调用 REST 接口， Then 可拉取离线期间的历史与未读消息。
AC-I-006	US-I-005	Given 消息发送未满 2 分钟， When 发送者调用撤回， Then 双方客户端显示「已撤回」，数据库标记撤回状态。
AC-I-007	US-I-005	Given 消息发送已超过 2 分钟， When 尝试撤回， Then 返回错误，消息不可撤回。
AC-I-008	US-I-006	Given 已登录用户， When 调用 <code>POST /im/messages/{msgId}/forward</code> ， Then 消息转发至目标会话。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-I-009	US-I-001	Given 用户建立 WebSocket 连接, When 每 30 秒发送心跳, Then Redis 中在线状态 TTL 续期; 断线后支持客户端重连。

3.5 AC-E05: AI 能力

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-AI-001	US-AI-001	Given 活动服务提交审核内容, When AI 服务处理, Then 按三层架构 (规则引擎→LLM→人工) 输出结构化审核结果, 含 <code>result</code> 、 <code>confidence</code> 、 <code>reason</code> 。
AC-AI-002	US-AI-001	Given LLM API 调用超时, When 超过配置超时时间, Then 自动转入人工审核队列, 不阻塞用户提交。
AC-AI-003	US-AI-002	Given 已登录发起人输入活动主题, When 调用 <code>POST /ai/plan-activity</code> , Then 返回结构化策划草稿, 支持 SSE 流式输出。
AC-AI-004	US-AI-003	Given 活动总结含多张图片, When 调用图片分类接口, Then 返回每张图片的分类标签 (如人物/风景/美食等)。
AC-AI-005	US-AI-001	Given AI 服务仅监听内网 :8001, When 外部直接访问 AI 接口, Then 请求被拒绝, 仅 Activity Service 可通过内部网络调用。

3.6 AC-E06: 后台管理

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-ADM-001	US-ADM-001	Given 管理员凭据, When 调用 <code>POST /admin/auth/login</code> , Then 返回带 <code>ROLE_ADMIN</code> 的 JWT; 普通用户 Token 访问 <code>/api/v1/admin/**</code> 返回 403。
AC-ADM-002	US-ADM-002	Given 审核中活动, When 管理员执行通过/驳回/要求修改, Then 活动状态正确变更, 通知发起人, 操作写入 <code>admin_operation_log</code> 。
AC-ADM-003	US-ADM-003	Given 正常用户, When 管理员调用 <code>POST /admin/users/{id}/ban</code> (含原因+期限), Then <code>user.status=2</code> ; 封禁期内无法登录和报名。
AC-ADM-004	US-ADM-003	Given 已封禁用户, When 管理员调用 <code>POST /admin/users/{id}/unban</code> , Then 用户恢复正常状态。

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-ADM-005	US-ADM-004	Given 待审核商家申请, When 管理员通过 <code>PUT /admin/merchant-applies/{id}</code> 审核, Then 通过后用户 <code>user_type</code> 变为商家, 驳回则附原因通知用户。
AC-ADM-006	US-ADM-005	Given 已发布活动, When 管理员调用 <code>POST /admin/activities/{id}/offline</code> , Then 状态变为「已下架」, 前台不可报名; <code>restore</code> 可恢复。
AC-ADM-007	US-ADM-006	Given 正常小队, When 管理员调用 <code>POST /admin/teams/{id}/disable</code> , Then 停止新增成员和内容, 原有成员可查看历史。

3.7 AC-E07：系统通知

AC 编号	关联故事	验收标准
AC-N-001	US-N-001	Given 系统产生通知事件 (审核结果/等待队列递补), When 写入 <code>notification</code> 表, Then 用户可通过 <code>GET /notifications</code> 分页查看。
AC-N-002	US-N-001	Given 用户有未读通知, When 调用 <code>PUT /notifications/{id}/read</code> , Then 该通知标记为已读, 未读数相应减少。

4. 非功能性验收标准 (NFR)

NFR 编号	类别	验收标准	测量方法
NFR-P-001	性能	小程序首页冷启动至首屏可交互 ≤ 5 秒 (4G 网络、中端机)	真机计时 + 微信性能面板
NFR-P-002	性能	平台自有 REST 接口 P95 响应时间 $\leq 2000\text{ms}$ (不含 AI/地图/邮件等第三方)	APM 监控 / 压测报告
NFR-P-003	性能	活动列表接口返回精简字段, 单页 20 条 P95 $\leq 1500\text{ms}$ (缓存命中场景)	JMeter / k6 压测
NFR-P-004	性能	小程序主包体积 $< 2\text{MB}$; 封面图 WebP 格式 $\leq 200\text{KB}$	微信开发者工具体积分析
NFR-S-001	安全	密码 BCrypt (cost=12) 存储, 禁止明文; 全站 HTTPS 传输	代码审查 + 安全扫描
NFR-S-002	安全	JWT 在网关层统一校验; Access Token 2h / Refresh Token 7d	接口测试
NFR-S-003	安全	文件上传限制类型 (图片 jpg/png/webp, 文档 pdf/doc/docx/zip) 与大小 (图片 $\leq 10\text{MB}$, 文档 $\leq 50\text{MB}$)	渗透测试用例

NFR 编号	类别	验收标准	测量方法
NFR-S-004	安全	网关层接口限流，超限返回 code=429	限流压测
NFR-S-005	安全	活动签到二维码 HMAC-SHA256 签名验证，防止截图复用	签到接口测试
NFR-A-001	可用性	核心服务（Gateway/User/Activity）单实例故障时， Docker 环境 5 分钟内可重启恢复	故障演练
NFR-A-002	可用性	WebSocket 心跳间隔 30 秒，断线后客户端自动重连（最多 3 次）	长连接稳定性测试
NFR-C-001	兼容性	微信小程序基础库 $\geq 2.25.0$	兼容性矩阵
NFR-C-002	兼容性	管理后台支持 Chrome / Edge 最新两个大版本	浏览器测试
NFR-M-001	可维护性	各服务提供 OpenAPI 文档；OpenFeign 契约与实现一致	文档审查
NFR-D-001	数据	微服务逻辑分库：禁止跨服务直接查询他库表，必须通过 Feign 接口	架构审查
NFR-D-002	数据	Redis 缓存：活动列表 TTL 5 分钟，用户信息 TTL 30 分钟	缓存命中率监控

5. 版本级验收门禁（Release Gate）

门禁	适用版本	通过条件
Alpha 门禁	v0.1	全部 P0 用户故事对应 AC 通过；主流程可端到端演示（注册→建活动→审核→浏览→报名）
Beta 门禁	v0.5	P0+P1 故事 AC 通过率 $\geq 95\%$ ；NFR-P-001、NFR-P-002 达标；无阻塞性 P0/P1 缺陷
GA 门禁	v1.0	全部 P1 故事 AC 通过；NFR 全项达标；生产环境部署验证通过；运维手册齐备
增强门禁	v1.1	P2 故事 AC 通过；用户反馈 Top 10 问题关闭率 $\geq 80\%$

6. 测试类型与 AC 映射

测试类型	覆盖范围	责任方
单元测试	业务逻辑层、工具类、状态机	各服务开发

测试类型	覆盖范围	责任方
集成测试	OpenFeign 调用链、数据库读写、Redis 缓存	各服务开发
API 测试	全部 REST 接口正向/异常路径	QA / 开发
E2E 测试	主流程用户旅程（小程序 + 管理后台）	QA
性能测试	NFR-P 系列指标	基础设施组
安全测试	NFR-S 系列指标	基础设施组